



LISTA DE EXERCÍCIOS 1.2

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Recursos na World Wide Web e outros serviços são nomeados por URLs. O que as iniciais URL denotam? Dê exemplos de três diferentes tipos de recursos web que podem ser nomeados por URLs.

RESPOSTA: Uniform Resource Locator. ftp, http, svn.

2. Dê um exemplo de URL. Liste os três principais componentes de uma URL, destacando como suas fronteiras são denotadas e ilustrando cada um a partir de seu exemplo. Até que ponto uma URL é transparente?

RESPOSTA: os exemplos de URL estão no quadro abaixo. Os três principais componentes são: nome no servidor DNS, nome do caminho, consulta e fragmento. Uma URL é “transparente” desde que o usuário se baseie unicamente nela para realizar o acesso ao conteúdo desejado.

Nome DNS do servidor	Nome do caminho	Consulta	Fragmento
www.ieee.org	(padrão)	(nenhuma)	(nenhum)
www.w3.org	Protocols/Activity.html	(nenhuma)	intro
www.google.com	search	q=lápis	(nenhum)

3. Apresente cinco tipos de recurso de hardware e cinco tipos de dados ou recursos de software que podem ser compartilhados. Exemplifique como este compartilhamento ocorre na prática em sistemas distribuídos.

RESPOSTA: hardware: impressora, processamento, espaço em disco, sensores – comp. ubíqua, rede wireless ad hoc; software: dado compartilhado em threads, arquivos em rede p2p, arquivo em comp. em nuvem, HTML+HTTP+URL, DNS.

4. Qual é o papel do *middleware* em um sistema distribuído?

RESPOSTA: Camada de software que fornece uma abstração de programação, assim como o mascaramento da heterogeneidade das redes, do hardware, de sistemas operacionais e linguagens de programação.

5. O que é um sistema distribuído aberto e quais são os benefícios que a abertura proporciona?

RESPOSTA: É um sistema computacional que pode ser estendido e reimplementado de várias maneiras. Um sistema distribuído é aberto dependendo do grau com o qual novos serviços podem ser adicionados e disponibilizados para uso por uma variedade de programas clientes. Leva em consideração a abertura de hardware e software baseada em padrões públicos e conhecidos.

6. Quais são as vantagens e desvantagens de HTML, URLs e HTTP como tecnologias de referência para a navegação de informações? Alguma destas tecnologias é adequada como a base para computação cliente/servidor em geral?

RESPOSTA:

→ HTML, URLs e HTTP são padrões e representam uma linguagem para disponibilização de conteúdo na Internet, uma forma de localização transparente (considerando a existência de uma infraestrutura de DNS) e um protocolo de comunicação para transferência de hiperdocumentos. Como estamos falando de protocolos padronizados, os programas clientes e servidores possuem um elemento comum para transferência de dados, composição de documentos e referência aos mesmos. Além disso, a característica de transparência é garantida de um modo geral. A desvantagem em geral diz respeito a sincronização de conteúdo. Por exemplo, se uma página é removida, os conteúdos que a referenciam não são atualizados automaticamente. Pensando no modelo de comunicação cliente/servidor, a tecnologia HTTP é a mais indicada tendo em vista que implementa a estrutura de transação baseada em um modelo de requisição e resposta, para a transferência de documentos HTML.